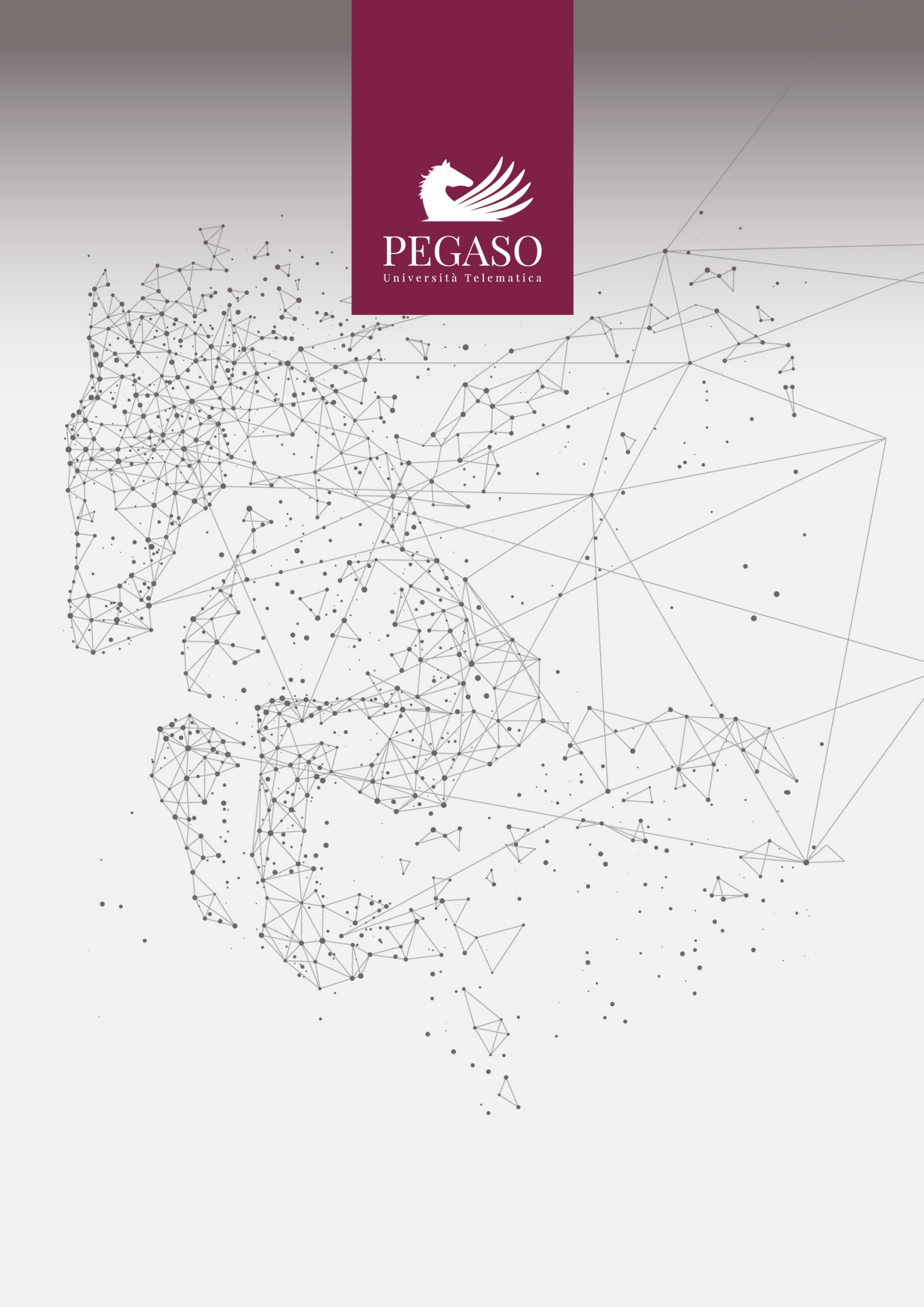

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CIFRATURA A BLOCCHI: INTRODUZIONE 3
2 ELECTRONIC CODEBOOK (ECB) 4
3 CIPHER BLOCK CHAINING (CBC) 5
4 CIPHER FEEDBACK (CFB) 6
5 OUTPUT FEEDBACK (OFB) 8
6 COUNTER (CTR) 9
BIBLIOGRAFIA 11

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Modalità di funzionamento della cifratura a blocchi: introduzione

Vediamo adesso come la cifratura a blocchi viene in pratica realizzata. Sono state definite 5 modalità di funzionamento della cifratura a blocchi; esse hanno lo scopo di considerare sostanzialmente tutte le possibili applicazioni di un algoritmo di cifratura a blocchi. Tali modalità possono prevedere un utilizzo a blocco o a flusso e possono essere usate con qualsiasi tipologia di cifratura simmetrica a blocchi tra cui 3DES e AES.

Mode	**Description**	**Typical Application**
Electronic Codebook (ECB)	Each block of plaintext bits is encoded independently using the same key.	•Secure transmission of single values (e.g., an encryption key)
Cipher Block Chaining (CBC)	The input to the encryption algorithm is the XOR of the next block of plaintext and the preceding block of ciphertext.	•General-purpose block-oriented transmission •Authentication
Cipher Feedback (CFB)	Input is processed *s* bits at a time. Preceding ciphertext is used as input to the encryption algorithm to produce pseudorandom output, which is XORed with plaintext to produce next unit of ciphertext.	•General-purpose stream-oriented transmission •Authentication
Output Feedback (OFB)	Similar to CFB, except that the input to the encryption algorithm is the preceding encryption output, and full blocks are used.	•Stream-oriented transmission over noisy channel (e.g., satellite communication)
Counter (CTR)	Each block of plaintext is XORed with an encrypted counter. The counter is incremented for each subsequent block.	•General-purpose block-oriented transmission •Useful for high-speed requirements

Sono riassunte in questa tabella le 5 modalità che saranno illustrate nei prossimi paragrafi con alcune descrizioni sulla procedura e sulla loro applicazione.

PEGASO
Università Telematica

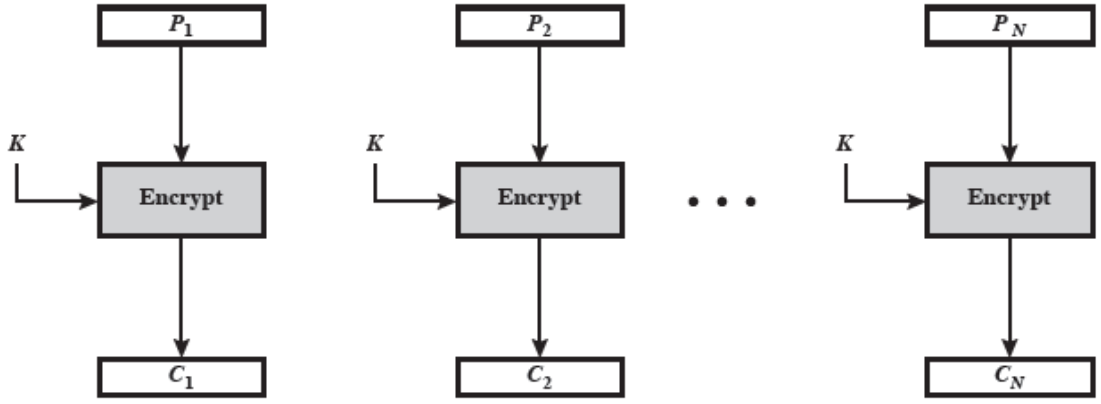
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Electronic Codebook (ECB)

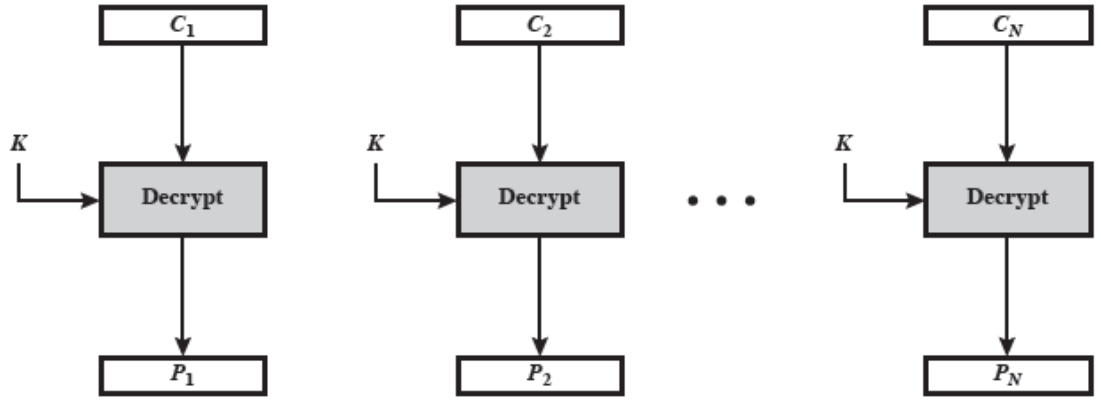
Si tratta della modalità più semplice, in cui il testo in chiaro viene codificato un blocco alla volta e sempre con la stessa chiave. Se si devono codificare un insieme di bit di dimensioni superiore a *b* (dimensione del blocco), essi vengono suddivisi in blocchi di *b* bit ed eventualmente si usano dei bit di riempimento per l'ultimo blocco.

Diventa importante notare che se nel messaggio compare più volte lo stesso blocco di *b* bit di testo in chiaro, questo produrrà lo stesso testo cifrato di uscita. Nel caso di un messaggio piuttosto lungo ciò può determinare una certa regolarità che può essere sfruttata per un'analisi crittografica.

Nelle figure seguenti sono riportate rispettivamente le strutture di cifratura e di decifratura.



(a) Encryption



(b) Decryption

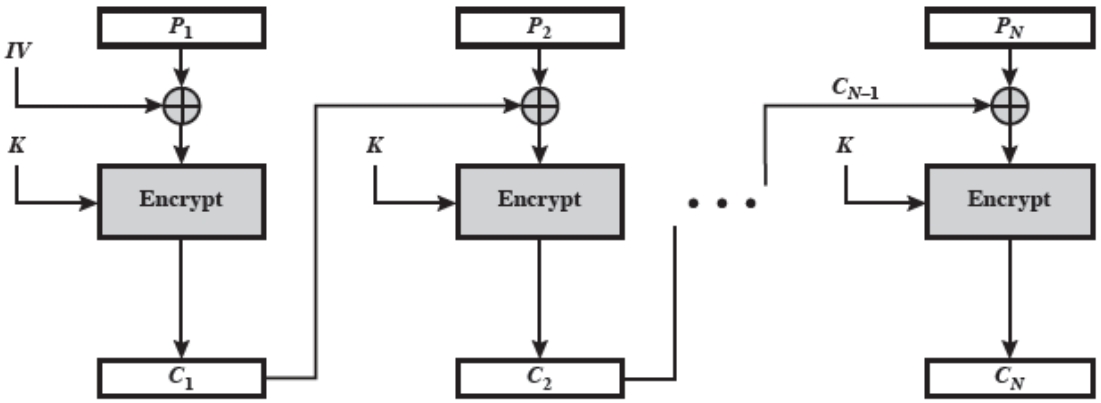
Come si vede bene, si utilizzano due algoritmi distinti per la cifratura e la decifratura. La chiave di cifratura (decifratura) è unica.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Cipher Block Chaining (CBC)

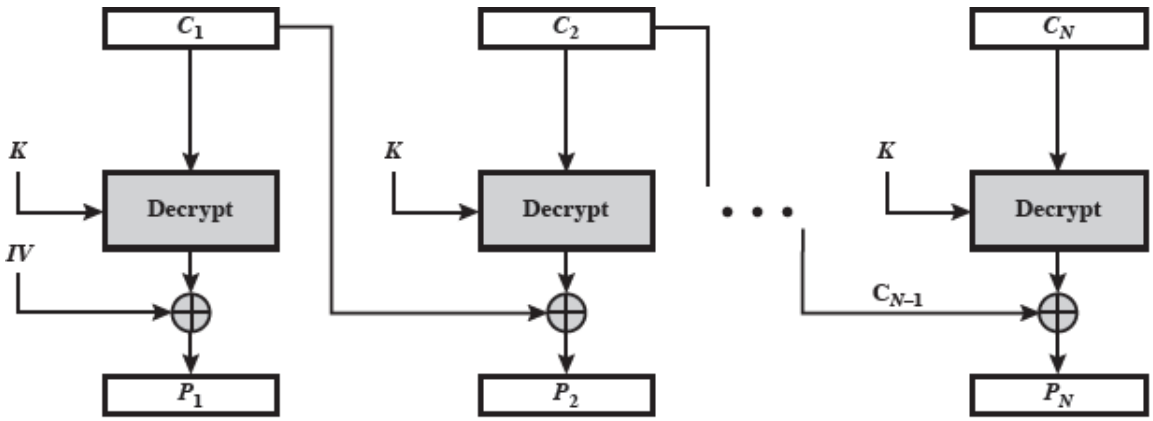
Al fine di superare i limiti di sicurezza presentati da ECB si dovrebbe avere che lo stesso blocco di testo in chiaro produce blocchi diversi di testo cifrato. Per ottenere ciò in CBC, l'input della crittografia è in questo caso lo XOR tra il blocco di testo in chiaro e il blocco di testo cifrato al passo precedente.

La struttura di cifratura di CBC è evidenziata nella figura sottostante.



(a) Encryption

Si può notare che esiste un vettore di inizializzazione (IV) che viene utilizzato nel primo blocco e che deve essere ovviamente noto anche al destinatario per poter procedere alla decifratura (vedi figura seguente)



(b) Decryption

Anche in questo caso la chiave è sempre unica e gli algoritmi per la cifratura e la decifratura sono distinti.

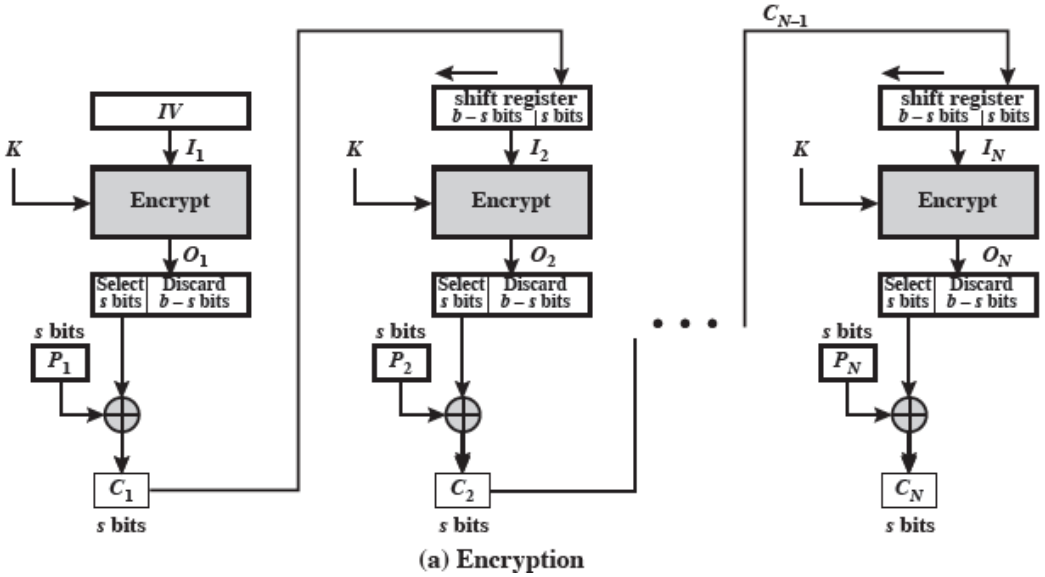
PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4 Cipher Feedback (CFB)

Questa modalità di funzionamento consente di eseguire una cifratura a flussi. Ciò permette sia di eliminare la necessità di bit riempimento per generare un intero blocco sia un funzionamento in tempo reale, ovvero ciascun carattere è crittografato e trasmesso immediatamente. In questo caso, invece di un'unità di *b* bit (dimensione del blocco), il testo viene suddiviso in segmenti di *s* bit con *s=8* generalmente.

Nella figura sottostante è riportata la procedura di cifratura usata in CFB.



(a) Encryption

L'input della funzione di crittografia è un registro a scorrimento di *b* bit inizializzato con un vettore di inizializzazione (IV) e ovviamente la chiave *K*. Dopodiché gli *s* bit più significativi del testo cifrato vanno in XOR con gli *s* bit del segmento di testo in chiaro per generare la prima unità di testo cifrato C_1 che viene trasmessa. Successivamente, il registro di scorrimento viene fatto scorrere a sinistra di *s* bit e negli *s* bit meno significativi si inserisce la prima unità di testo cifrato C_1 e il ciclo riparte.

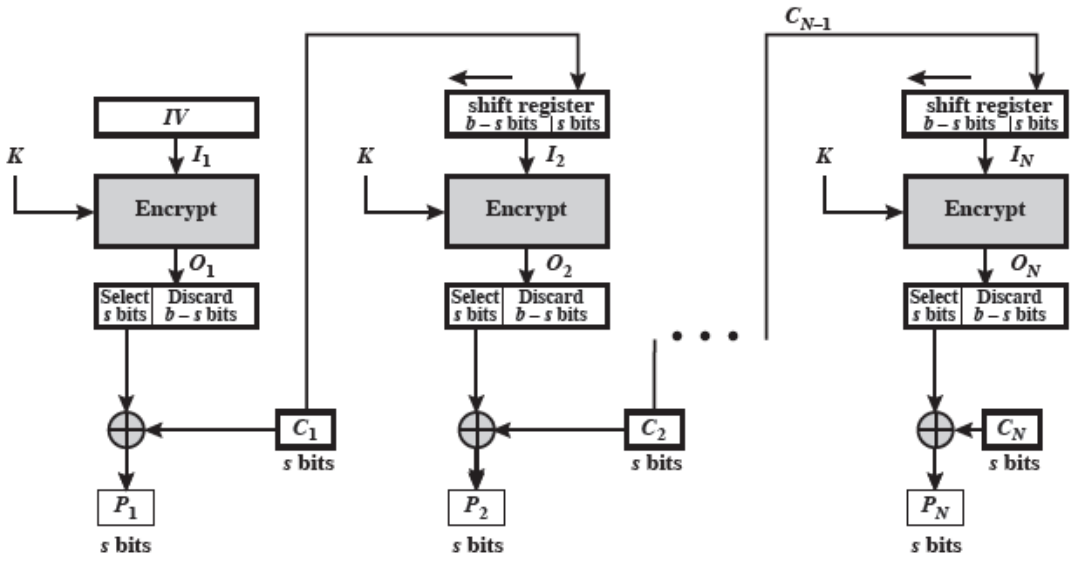
In decifratura si prosegue al contrario ma l'aspetto interessante è che si usa ancora la funzione di cifratura (vedi figura seguente), infatti si ha:

$C_1 = P_1 \oplus S_s[E(K,IV)]$

dove $S_s[E(K,IV)]$ sta per il segmento cifrato di *s* bit e quindi:

$P_1 = C_1 \oplus S_s[E(K,IV)]$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



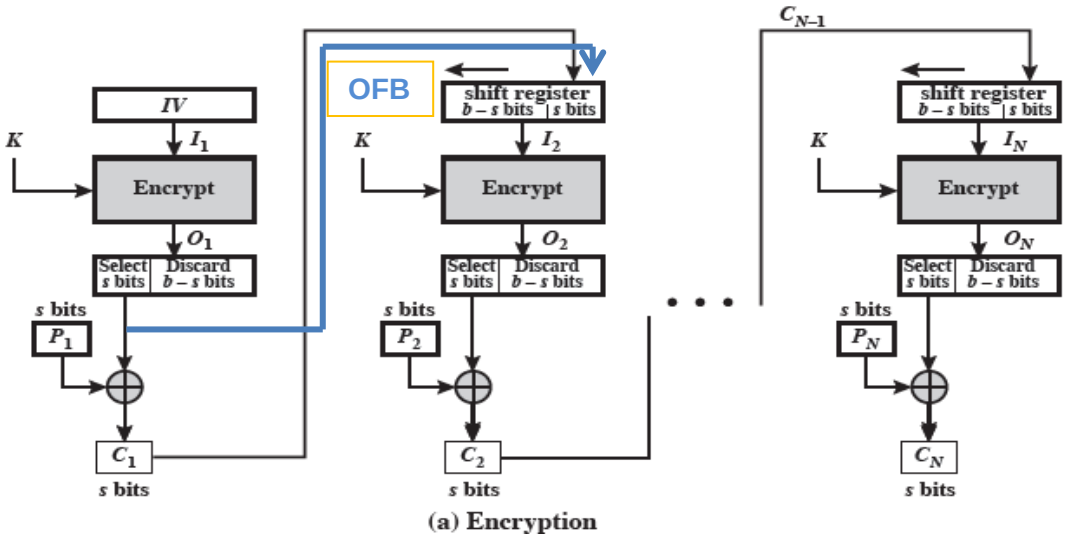
(b) Decryption

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5 Output Feedback (OFB)

La modalità OFB è molto simile a CFB, solo che nel registro a scorrimento vengono inviati gli *s* bit cifrati che vanno in XOR con gli *s* bit del testo in chiaro anziché C_1 come appunto accadeva per CFB. Tale diversità è evidenziata nella figura sottostante in cui la freccia di colore blu si riferisce alla modalità OFB.



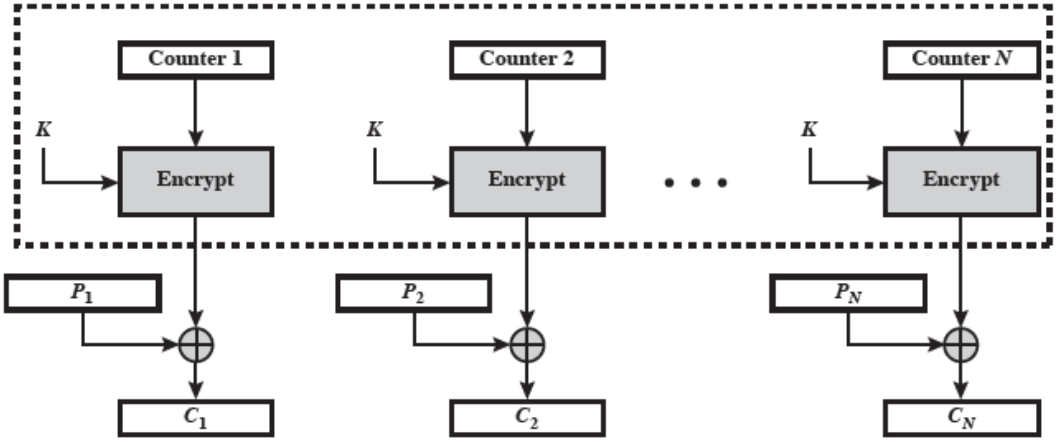
O ne dei bit, in care le su

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

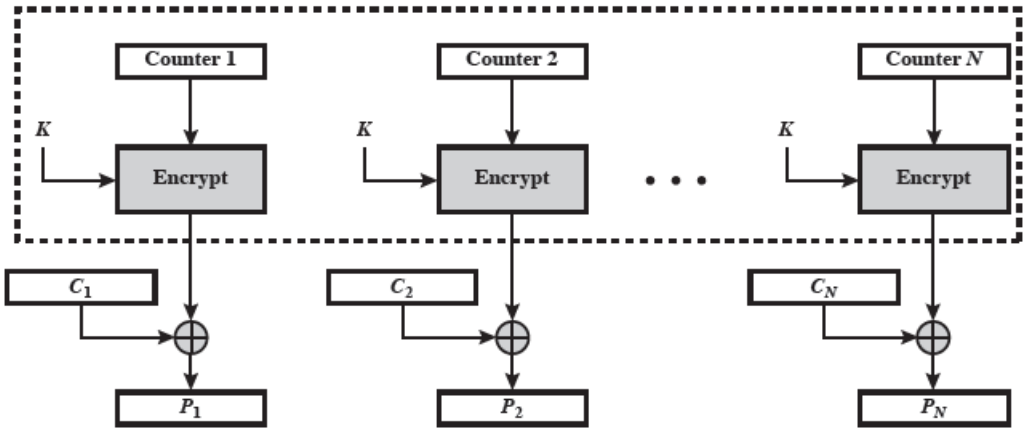
6 Counter (CTR)

In questa modalità, viene utilizzato un contatore di dimensioni pari alle dimensioni del blocco di testo in chiaro. Ciò che è importante è che il valore di ciascun contatore deve essere diverso per ciascun blocco che viene cifrato. In genere si usa un determinato valore che poi viene incrementato di un'unità nel blocco successivo; tale valore del contatore viene cifrato e messo in XOR con il blocco di testo in chiaro. Nella figura seguente è illustrata la procedura di cifratura CTR.



(a) Encryption

Come si può vedere, non esiste alcuna concatenazione tra i successivi stadi di cifratura e, anche in questo caso, in decifratura (vedi figura sottostante) si usa di nuovo la funzione di crittografia.



(b) Decryption

La modalità CTR si appare piuttosto semplice e presenta alcuni vantaggi quali:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- esecuzione in parallelo sui blocchi non essendoci concatenazione
- sicurezza uguale alle altre modalità
- rispetto a ECB e CBC non si deve implementare l'algoritmo di decrittografia

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Libro di riferimento "Crittografia e Sicurezza delle Reti" 2 ed., William Stallings, Ed. McGraw-Hill: *Capitolo 6.*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).